

Thiết lập DHCP giữa 2 máy Window Server - Client

I. Tổng quan việc cấu hình

- IP Window Server là 192.168.56.10 (Ip tĩnh)
- Dải IP Server cấp là : 192.168.56.100 - 192.168.56.150
- ScopeID là 192.168.56.0
- Chưa đặt Gateway và DNS Server

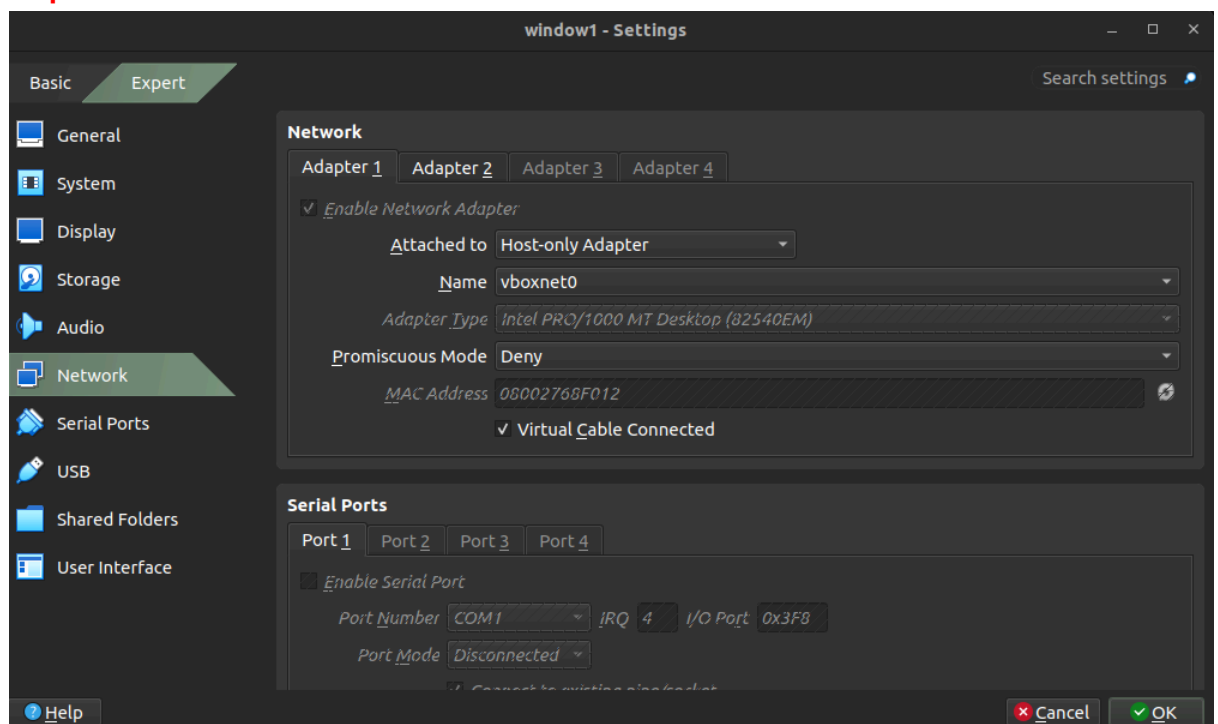
II. Thiết lập cấu hình cho máy Window Server - Client

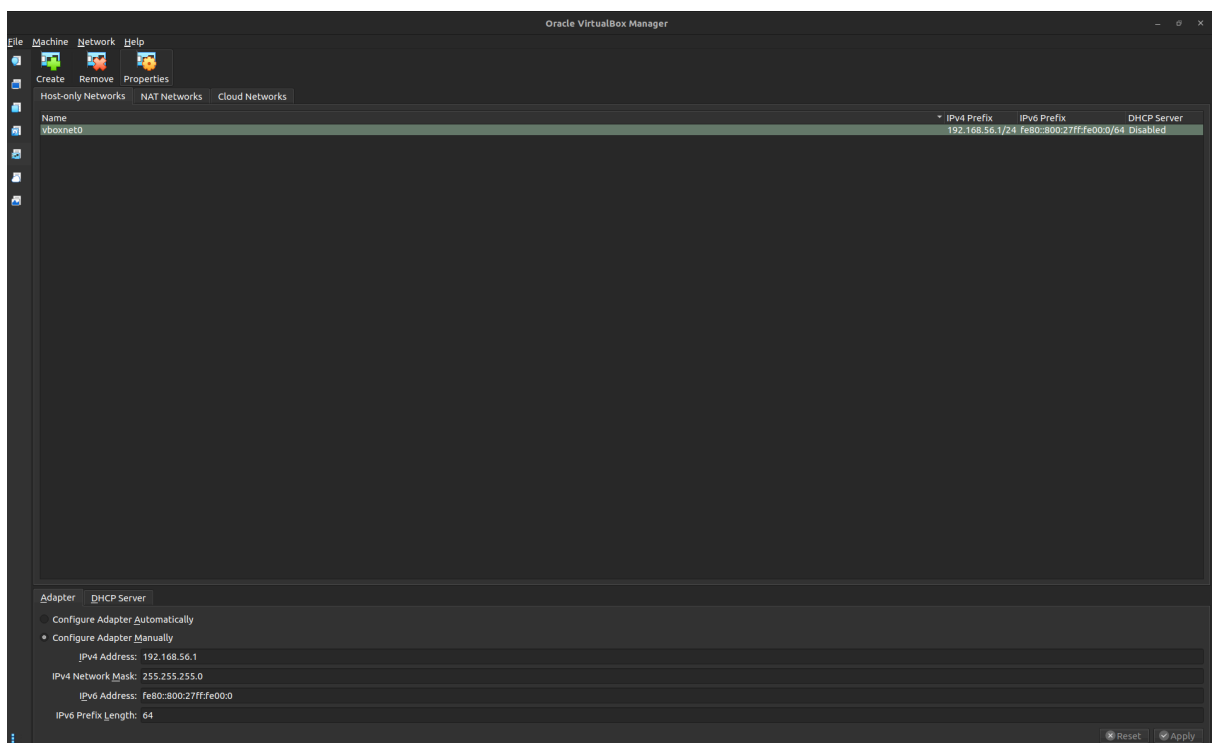
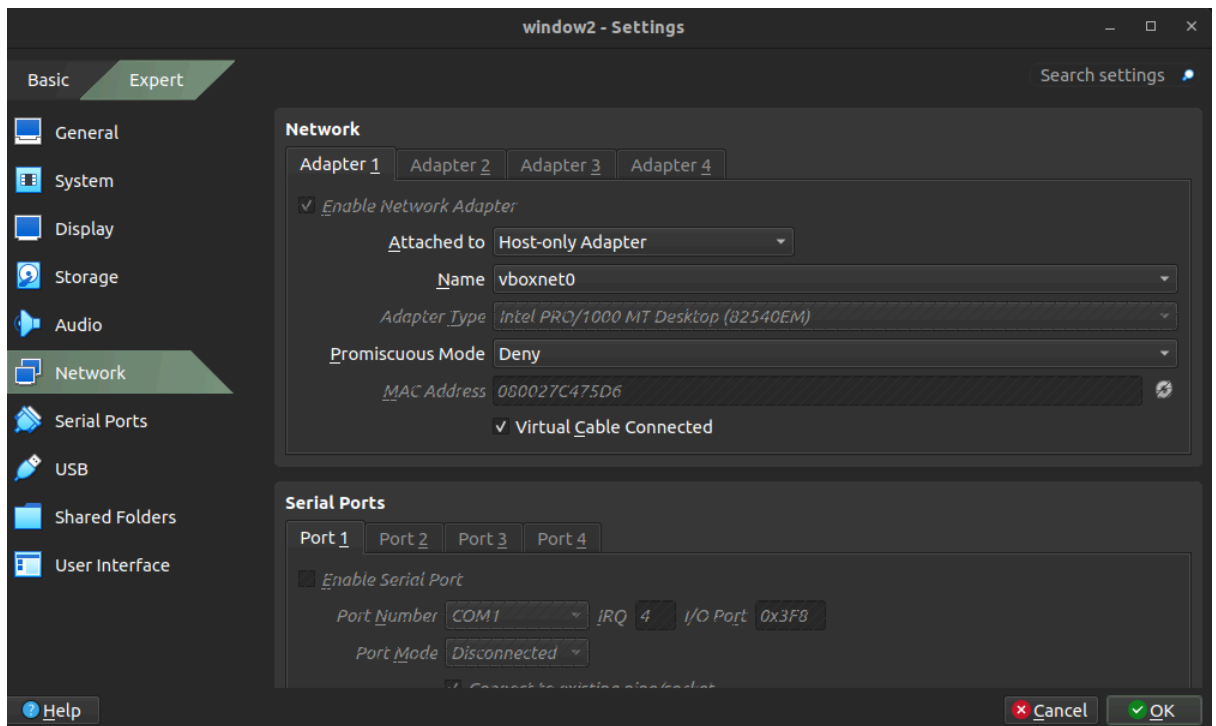
1. 2 máy Window được setup trên VirtualBox

- Mình thiết lập 2 máy đều sử dụng chung mạng **Host-only Adapter** , sử dụng chung 1 mạng **vboxnet0**

* **Mạng Host-Only Adapter là các máy trong cùng VM sẽ thấy nhau và thấy được máy host(máy thật), của mình ở đây mình tạo 1 dải mạng là vboxnet0. Dưới đây có thông tin của vboxnet0 (mình đã tắt DHCP trên dải mạng này để không xảy ra việc bị cấp IP bởi VirtualBox)**

- Trên máy Window Server, em thêm 1 card Bridge để phục vụ SSH. Điều này không ảnh hưởng đến việc thực hành vì bản thân Window Client chỉ kết nối được với Window Server.





- Lưu ý : DHCP đã được tắt để không nhận IP từ VirtualBox

2. Đặt IP tĩnh cho Window Server

Trên máy Window Server, ta chạy lệnh trên powerShell dưới quyền Administrator:

- Xem tên Card mạng: `Get-NetAdapter`
- Đặt IP tĩnh : `New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.56.10 -PrefixLength 24`
- Khi cài thành công: trên máy server, chạy `ipconfig /all`, chúng ta sẽ thấy ip của server là 192.168.56.10 và ping thành công đến 192.168.56.1

3. Cài đặt Server DHCP trên máy Server

- `Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools`
- `Get-WindowsFeature -Name DHCP, DNS`
- `Restart-Service -Name DHCPService`

III. Cấu hình DHCP trên máy server

```
$ScopeName = "MyDHCPscope"
$StartIP = "172.168.56.100"
$EndIP = "172.168.56.150"
$SubnetMask = "255.255.255.0"
```

Giải thích:

`$ScopeName = "MyDHCPscope"`: Tôi đặt tên cho Scope DHCP Server
`$StartIP - $EndIP` : Là khoảng IP đc cấp cho client

```
Add-DhcpServerv4Scope `
-Name $ScopeName `
-StartRange $StartIP `
-EndRange $EndIP `
-SubnetMask $SubnetMask
```

Giải thích: Add khoảng IP được cấp phát cho client

```
Set-DhcpServerv4Scope `
-ScopelId "192.168.56.0" `
-State Active `
```

Giải thích : Set ScopeID. Để lấy ScopeID chính xác, mình có thể dùng câu lệnh:
`Get-DhcpServerv4Scope`

IV. Kiểm tra việc cấp phát IP

1. Trên máy Client

Mình chạy :

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

Lúc này máy client sẽ nhận được IP như hình bên dưới :

```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c6:93b6:727e:5fbd%5
    Default Gateway . . . . . : 
    PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c6:93b6:727e:5fbd%5
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 
    PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : WIN-TEBG1BCM37A
    Primary Dns Suffix . . . . . : 
    Node Type . . . . . : Hybrid
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:
```

IP của máy Client nhận được là 192.168.56.100

2. Trên máy Server

Mình chạy lệnh

Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.56.0

để lấy danh sách IP đã được cấp

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.56.0

IPAddress      ScopeId      ClientId      HostName      AddressState      LeaseExpiryTime
-----
192.168.56.100 192.168.56.0 08-00-27-c4-75-d6 WIN-TEBG1BCM37A Active            6/1/2026 3:46:27 AM

PS C:\Users\Administrator>
```

Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.56.0

để xem báo cáo số lượng IP đã được cấp

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.56.0

ScopeId      Free      InUse      PercentageInUse      Reserved      Pending      SuperscopeName
-----
192.168.56.0 50        1          1.960784             0             0             
```

Hiện tại số lượng IP được server cấp là 1 IP

V. Remove ScopeId

1. Trên máy Server

`Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.56.0 -State Inactive`

-> Set trạng thái là Inactive của ScopeId hiện tại

`Get-DhcpServerv4Scope`

```
PS C:\Users\Administrator> Set-DhcpServerv4Scope -ScopeId 192.168.56.0 -State Inactive
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Scope

ScopeId      SubnetMask    Name          State      StartRange
-----
192.168.56.0 255.255.255.0 MyDHCPscope   Inactive   192.168....
```

-> Trạng thái hiện tại là Inactive

`Restart-Service dhcpserver`

`Remove-DhcpServerv4Scope -ScopeId 172.19.88.0 -Force`

2. Trên máy Client

`ipconfig /release`

`ipconfig /renew`

Không nhận được bất kì Ip nào

-> Remove thành công

VI. Reservation IP

1. Trên máy Client :

Lấy thông tin Mac Address:

`ipconfig /all`

Ta lấy được Mac Address

2. Trên máy Server :

`$ReservationIP = "192.168.56.149"` -> Mình đặt IP cho client hiện tại (Ip thuộc dải ban đầu ssetup từ 100-150)

`$MACAddress = "08-00-27-C4-75-D6"`

Đây là địa chỉ Mac Address tôi đã lấy ở trên

`Add-DhcpServerv4Reservation ``

`-ScopeId "192.168.56.0" ``

`-IPAddress $ReservationIP ``

`-ClientId $MACAddress ``

`-Name "ReservedClient" ``

`-Description "Reserved IP for client with MAC hehe"`

`Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId "192.168.56.0"`

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId "192.168.56.0"

IPAddress      ScopeId      ClientId      Name          Type      Description
-----
192.168.56.149 192.168.56.0 08-00-27-c4-75-d6 ReservedClient Both      Reserved IP for c...
```

Test:

- Trên máy Client :
`ipconfig /release`
`ipconfig /renew`

```

Dhcp Server . . . . . : 192.168.56.10
Dhcpv6 IAID . . . . . : 101167623
Dhcpv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-01-AS-39-00-00-00-27-C4-75-D6
DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  : 
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c6:93b6:727e:5fdb%5
   Default Gateway . . . . . : 
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  : 
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c6:93b6:727e:5fdb%5
   IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.149
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 
PS C:\Users\Administrator>

```

-> Client hiện tại nhận đc ip là **192.168.56.149** như tôi đã chỉ định trước đó

- Trên máy Server:

```

PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4ScopeStatistics -ScopeId 192.168.56.0

ScopeId      Free      InUse      PercentageInUse  Reserved  Pending  SuperscopeName
-----
192.168.56.0 50        1          1.960784        1         0        -----

PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId "192.168.56.0"

IPAddress      ScopeId      ClientId      Name          Type        Description
-----
192.168.56.149 192.168.56.0 08-00-27-c4-75-d6 WIN-TEBG1BCM37A Both        Reserved IP for c...

```

VII. Biến mỗi lease IP hiện tại thành reservation

```

$Leases = Get-DhcpServerv4Lease `
-ScopelId "192.168.56.0"
foreach ($Lease in $Leases) {
    if ($Lease.ClientId -eq $MACAddress) {
        Add-DhcpServerv4Reservation `
        -ScopelId "192.168.56.0" `
        -IPAddress $Lease.IPAddress `
        -ClientId $Lease.ClientId `
        -Name "ReservedClient" `
        -Description "Reserved IP for client with MAC 00-11-22-33-44-55"
    }
}

```

VII. Exclusion Range

Do dải IP tôi hiện tại để từ 192.168.56.100 -> 192.168.56.150. Tôi sẽ cấm không cho cấp từ 192.168.56.101 ->192.168.56.150. Nếu kết quả client nhận đc Ip là 192.168.56.100 thì sẽ đúng

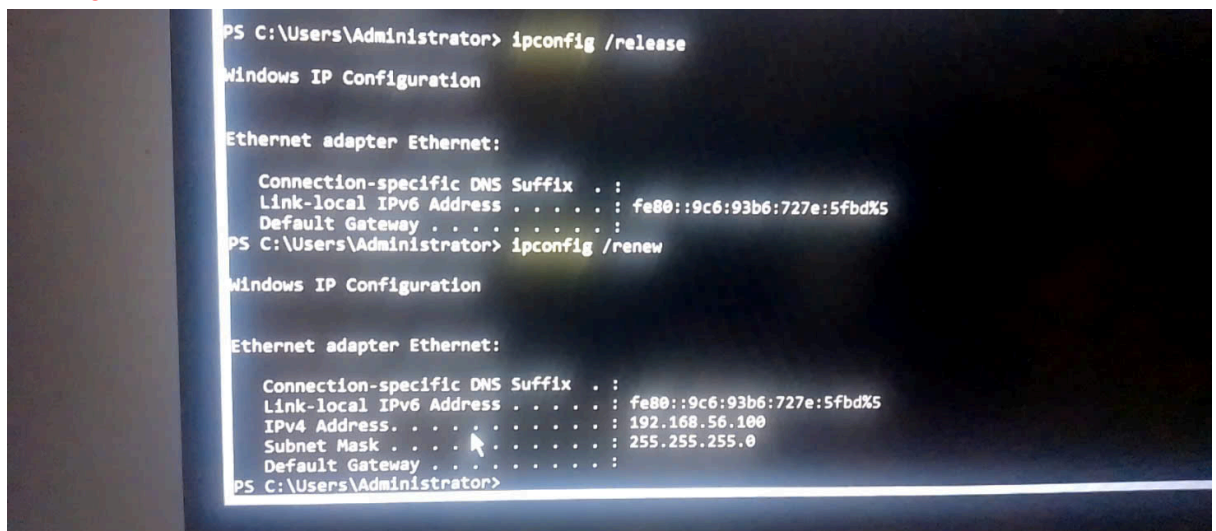
```
Get-DhcpServerv4Reservation -ScopelId "192.168.56.0"
```

Tôi chạy lệnh trên để xem có Reservation nào không nhưng kết quả không có

Restart-Service -Name DHCPServer

Test:

- Trên máy Client:
ipconfig /release
ipconfig /renew



```
PS C:\Users\Administrator> ipconfig /release

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c6:93b6:727e:5fbdXS
    Default Gateway . . . . . : 

PS C:\Users\Administrator> ipconfig /renew

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c6:93b6:727e:5fbdXS
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.56.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

PS C:\Users\Administrator>
```

-> kết quả đúng là client chỉ nhận được ip là **192.168.56.100**

Remove-DhcpServerv4ExclusionRange `

- ScopeId "192.168.56.0" `**
- StartRange "192.168.56.101" `**
- EndRange "192.168.56.150"**

-> Để xoá Exclusion

Get-DhcpServerv4ExclusionRange -ScopeId "192.168.56.0"

-> Để xem danh sách Exclusion

VIII.Policies and filters

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.56.0
```

IPAddress	ScopeId	ClientId	HostName	AddressState	LeaseExpiryTime
192.168.56.100	192.168.56.0	08-00-27-c4-75-d6	WIN-TEBG1BCM37A	Active	6/1/2026 6:50:52 AM
192.168.56.101	192.168.56.0	08-00-27-14-35-53	WIN-TEBG1BCM37A	Active	6/1/2026 7:18:32 AM

Hiện tại đang có 2 máy được cấp IP

Mình sẽ deny 1 con

Set-DhcpServerv4FilterList -Deny \$true

Add-DhcpServerv4Filter `

>> -List Deny `

```
>> -MacAddress "08-00-27-14-35-53" `
>> -Description "Blocked client"
```

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Filter -List Deny

MacAddress      List      Description
-----
08-00-27-14-35-53 Deny      Blocked client
```

Test:

Trên máy client số 2 khi gõ ipconfig /renew bị đơ không có IP được cấp

```
Remove-DhcpServerv4Filter `
>> -MacAddress "08-00-27-14-35-53"
```

-> Remove policy